Trabalho Prático de Algoritmos II

Rubricas de Avaliação

Disciplina: Algoritmos II

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana

O trabalho prático será avaliado em uma escala total de **10 pontos**, distribuídos em cinco critérios principais. Além disso, será considerado um critério de conformidade da entrega, que poderá resultar em penalidade.

A avaliação considerará a versão ajustada do trabalho, na qual os dados deverão ser armazenados em **arquivo texto (.txt)**, em substituição ao armazenamento em vetor. Serão avaliadas as operações de cadastro, leitura e consulta dos registros, sem exigir funcionalidades de alteração ou exclusão.

1. Corretude e Funcionalidade

Peso: 2,0 pontos

- **Nível Excelente (2,0 pontos):** O programa compila e executa sem erros ou *warnings* relevantes. Atende a todos os requisitos funcionais especificados, realizando corretamente o cadastro, a leitura e a consulta dos registros armazenados no arquivo texto. Trata adequadamente situações como registros inexistentes, arquivos vazios e entradas inválidas.
- **Nível Bom (1,5 ponto):** O programa atende à maioria dos requisitos funcionais, apresentando pequenas falhas que não comprometem seu funcionamento geral. As operações principais são executadas corretamente, embora possam existir problemas em situações específicas.
- **Nível Regular (1,0 ponto):** O programa compila, mas apresenta falhas que comprometem parte importante de suas funcionalidades. Algumas operações de cadastro, leitura ou consulta não funcionam corretamente, ou vários requisitos não são atendidos.
- **Nível Insuficiente (0,25 ponto):** O programa não compila, apresenta erros críticos de execução ou implementa apenas uma parcela mínima das funcionalidades exigidas.

2. Manipulação de Arquivos Texto

Peso: 1,5 ponto

- **Nível Excelente (1,5 ponto):** O programa utiliza corretamente arquivos texto para armazenar e recuperar os registros. A abertura, a leitura, a escrita e o fechamento dos arquivos são realizados de maneira adequada. Os dados permanecem armazenados entre diferentes execuções, e novos cadastros não eliminam indevidamente os registros existentes.
- **Nível Bom (1,0 ponto):** A manipulação do arquivo texto está correta na maior parte das operações, mas apresenta pequenas inconsistências na leitura, na escrita ou no tratamento de situações específicas, sem comprometer significativamente a persistência dos dados.
- **Nível Regular (0,75 ponto):** O programa utiliza arquivos texto, mas apresenta problemas importantes na organização, gravação ou recuperação dos registros. Algumas informações podem ser perdidas, sobrescritas indevidamente ou recuperadas de maneira incorreta.
- **Nível Insuficiente (0,25 ponto):** O armazenamento em arquivo texto não foi implementado ou está fundamentalmente incorreto. O programa depende exclusivamente de armazenamento temporário em memória ou não consegue recuperar os registros gravados.

3. Estilo e Organização do Código

Peso: 1,0 ponto

- **Nível Excelente (1,0 ponto):** O código é organizado, legível e adequadamente modularizado. As funções possuem responsabilidades bem definidas, os nomes de variáveis e funções são claros e consistentes, e os comentários são utilizados

quando necessários para facilitar a compreensão. Há separação apropriada entre a interação com o usuário, o processamento e a manipulação dos arquivos.
- **Nível Bom (0,75 ponto):** O código apresenta boa legibilidade e organização geral, com pequenas inconsistências de nomenclatura, modularização ou comentários. A estrutura do programa permite compreender seu funcionamento sem grandes dificuldades.
- **Nível Regular (0,5 ponto):** O código apresenta organização limitada, funções com responsabilidades excessivas, nomes pouco claros ou repetição desnecessária de instruções. A compreensão da implementação é prejudicada.
- **Nível Insuficiente (0,25 ponto):** O código é desorganizado, de difícil compreensão e apresenta ausência significativa de modularização, comprometendo sua legibilidade e manutenção.

4. Uso de Estruturas, Ponteiros e Recursos da Linguagem C

Peso: 1,0 ponto

- **Nível Excelente (1,0 ponto):** O programa utiliza corretamente as estruturas (struct) e os recursos da linguagem C necessários à implementação. Ponteiros, parâmetros de funções, variáveis e operações de entrada e saída são empregados adequadamente. O programa não apresenta acessos inválidos à memória nem uso incorreto dos recursos de manipulação de arquivos.
- **Nível Bom (0,75 ponto):** Os recursos da linguagem C são utilizados de maneira predominantemente correta, embora existam pequenos problemas no uso de ponteiros, estruturas ou parâmetros de funções, sem comprometer significativamente o funcionamento do programa.
- **Nível Regular (0,5 ponto):** O programa apresenta erros recorrentes na utilização de estruturas, ponteiros ou outros recursos de C, demonstrando compreensão parcial dos conceitos e podendo comprometer algumas funcionalidades.
- **Nível Insuficiente (0,25 ponto):** O uso dos recursos fundamentais da linguagem C está incorreto ou é insuficiente para atender às exigências do trabalho.

Observação: A utilização de malloc() não será obrigatória neste critério, a menos que seja necessária à solução escolhida pela equipe. Caso seja utilizada, sua implementação e a liberação da memória serão avaliadas.

5. Perguntas Individuais e Defesa do Código

Peso: 4,5 pontos

- **Nível Excelente (4,5 pontos):** O aluno explica com clareza e precisão o funcionamento do programa, incluindo as funções implementadas, o uso de estruturas, ponteiros e as operações de leitura e escrita em arquivos. Justifica suas decisões de implementação e responde corretamente às perguntas sobre o código, demonstrando domínio dos conceitos e participação efetiva no desenvolvimento.
- **Nível Bom (3,25 pontos):** O aluno compreende e explica a maior parte do programa, incluindo suas funcionalidades principais. Entretanto, apresenta dificuldades pontuais para justificar algumas decisões ou explicar detalhes da manipulação dos arquivos e dos recursos da linguagem C.

- **Nível Regular (2,0 pontos):** O aluno consegue explicar apenas partes mais simples do programa, demonstrando dificuldades para compreender a lógica das funções, o armazenamento dos dados ou a utilização dos recursos da linguagem.
- **Nível Insuficiente (0,5 ponto):** O aluno não consegue explicar adequadamente o funcionamento do código ou demonstra desconhecimento dos conceitos fundamentais empregados na implementação.

Observação: Este critério será avaliado individualmente, mesmo que o desenvolvimento e a entrega do trabalho sejam realizados em grupo.

6. Conformidade da Entrega (Formato e Prazo)

Peso: 0,0 ponto — critério de penalização

- **Nível Conforme (sem penalidade):** O trabalho foi entregue dentro do prazo, pelo meio estabelecido e respeitando as orientações de formato e organização dos arquivos.
- **Nível Não Conforme (-1,0 ponto):** O trabalho foi entregue fora do prazo, por meio diferente do estabelecido ou em desacordo com as orientações de formato e organização.

Orientações para a Correção

Os critérios 1 a 4 serão avaliados considerando a implementação apresentada pela equipe, totalizando **5,5 pontos**. A pontuação desses critérios poderá ser comum aos integrantes do grupo.

O critério 5, correspondente a **4,5 pontos**, será avaliado individualmente. Durante a defesa, cada integrante deverá demonstrar conhecimento sobre o funcionamento do programa, independentemente da parte que tenha desenvolvido.

A nota final de cada aluno será calculada pela soma da pontuação obtida na implementação e na defesa individual, descontando-se eventuais penalidades relacionadas à conformidade da entrega.

A nota mínima será zero e a máxima será 10,0 pontos.